

• Αλγεβρική Σοφή:

Στα μαθηματικά μια αλγεβρική σοφή αποτελείται από ένα ή κενό σύνολο A (σύνολο φέρει), μια συλλογή πράξεων επί του A και ένα πεπερασμένο σύνολο ταυτοτήτων που ονομάζονται αξιώματα, τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι πράξεις αυτές. Είναι με άλλα λόγια ένα σύνολο από πράξεις καθώς και ένα πεδίο πάνω στο οποίο γίνονται οι πράξεις αυτές.

• Διανυσματικοί χώροι:

• Διανυσματικό (ή και γραμμικό) χώρο ονομάζεται ένα σύνολο στοιχείων (διανυσμάτων) εφοδιασμένο με δύο πράξεις (πρόσθεση και βαθύτο πολλαπλασιασμό) που ικανοποιούν συγκεκριμένες ιδιότητες.

• Θεωρούμε ένα δάτα K αριθμών (π.χ $\mathbb{R}$)

• Συγκεκριμένο ένα σύνολο V ονομάζεται διανυσματικός χώρος αν:

1) για κάθε $u, v \in V$ ισχύει $(u+v) \in V$ καθώς και:

$$\cdot u+v = v+u \quad u, v \in V \quad (\text{αντιμεταθετική})$$

$$\cdot (u+v)+w = u+(v+w) \quad u, v, w \in V \quad (\text{προσεταιριστική})$$

$$\cdot v+0 = 0+v = v \quad v \in V \quad (\text{ύπαρξη ουδέτερου στοιχείου (ή κενό διάνυσμα)})$$

$$\cdot v+(-v) = (-v)+v = 0 \quad v \in V \quad (\text{ύπαρξη αντίθετου στοιχείου})$$

2) για κάθε $v \in V$ και $\lambda \in K$ ισχύει $(\lambda \cdot v) \in V$ καθώς και:

$$\cdot \lambda \cdot (u+v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v \quad , u, v \in V \quad \lambda \in K$$

$$\cdot (\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v \quad , v \in V \quad \lambda, \mu \in K$$

$$\cdot \lambda \cdot v = v \quad , v \in V \quad (\text{ύπαρξη ουδέτερου στοιχείου})$$

$$\cdot \lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot \mu) \cdot v \quad , v \in V \quad \lambda, \mu \in K$$

• Με βάση τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι ένας διανυσματικός χώρος δεν είναι παρά η αλγεβρική σοφή:

$$\langle S, +, \cdot \rangle$$

το σύνολο των διανυσμάτων πρόσθεση διανυσμάτων πολλαπλασιασμός με αριθμό

• Παράδειγμα διανυσματικοί χώροι:

ο χώρος $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ (γενικότερα $\mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$)

ο Διαμετρικοί Υπόχωροι:

- Ένα σύνολο S ενός διανυσματικού χώρου V ονομάζεται διανυσματικός υπόχωρος του V όταν:
 - το μηδενικό στοιχείο ανήκει σε αυτό ($0 \in S$)
 - για κάθε ζεύγος διανυσμάτων $u, v \in S$ ισχύει ότι $u+v \in S$
 - Για κάθε διάνυσμα $v \in S$ και κάθε αριθμό $\lambda \in \mathbb{K}$ ισχύει ότι $\lambda \cdot v \in S$
- Ο ίδιος ο χώρος V είναι υπόχωρος του εαυτού του (ισχύει δηλαδή $S \subseteq V$)
- Το σύνολο $\{0\}$ είναι υπόχωρος από κάθε διανυσματικό χώρο.
- Με άλλα λόγια διανυσματικός υπόχωρος από μια αλγεβρική δομή (διανυσματικός χώρος) $\langle S, +, \cdot \rangle$ είναι μια καμωμένη αλγεβρική δομή (διανυσματικός χώρος) με μορφή:
 $\langle S', +, \cdot \rangle$ και για την οποία ισχύει:
 - $S' \subseteq S$
 - $S' \neq \emptyset$ (δεν είναι άσπιο)
 - το $\langle S', +, \cdot \rangle$ είναι διανυσματικός χώρος

Παράδειγμα υποχώρων:

για τον χώρο $\mathbb{R}^3$ υπόχωρος είναι οποιαδήποτε επιφάνεια ($\mathbb{R}^2$) και οποιαδήποτε ευθεία ($\mathbb{R}^1$)

ο Γραμμικός συνδυασμός:

Ένας γραμμικός συνδυασμός είναι είναι η γραμμική συνάρτηση που παράγεται από την πρόθεση και τον πολλαπλασιασμό ενός αριθμού σταθερών με ένα σύνολο διανυσμάτων.

Με άλλα λόγια:

Έστω V ένας διανυσματικός χώρος πάνω από ένα σώμα F και ένα σύνολο διανυσμάτων: $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, ένας γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων αυτών είναι ένας διανυσματικός συνδυασμός του τύπου:

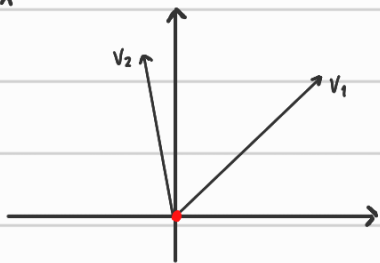
$$c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_n \cdot v_n \rightarrow \begin{bmatrix} | & | & \dots & | \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ | & | & \dots & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Όπου $c_1, \dots, c_n$ οι σταθερές από το πεδίο F

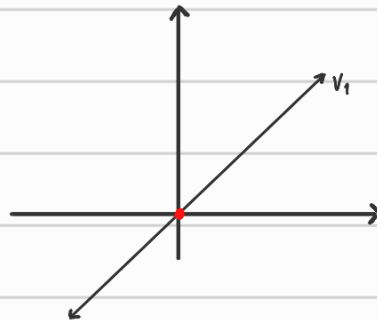
• Γραφική ανεξαρτησία:

Έστω ένα σύνολο διανυσμάτων $v_1, \dots, v_k$, τα διανύσματα αυτά τα ονομάζουμε γραφικά ανεξάρτητα όταν γραφικός τους συνδυασμός είναι ίσος με 0, δηλαδή όταν: $c_1 \cdot v_1 + \dots + c_n \cdot v_n = 0$ μόνο όταν $c_i = 0$. Σε αντίθετη περίπτωση αν κάποια c είναι μη μηδενικά τότε τα v είναι γραφικά εξαρτημένα. Με άλλα λόγια όταν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο πάνω στον διανυσματικό χώρο που αυτά δημιουργούν μόνο με έναν τρόπο.

π.χ



Γραφικά ανεξάρτητα διανύσματα



Γραφικά εξαρτημένα διανύσματα